

CUATERNARIO (Holoceno)

Estado Zulia

Referencia original: J. Delgado; W. Scherer y N. Jordan, 1988

Consideraciones históricas: Sarmiento (1958), dividió una secuencia sedimentaria en la costa oriental del lago de maracaibo, de limos, arcillas, diatomita, areniscas y turbas, en cuatro unidades informales, denominadas, de mas antigua a mas joven, Unidad B, Unidad C1, Unidad D, Unidad C2. Delgado (1987) denominó Formación Ojeda, a una unidad sedimentaria de origen fluvial y paludal, constituida por arenas fluviales, limos y arcillas paludales, con tres eventos principales de generación de turbas, que se desarrollaron en las paleocostas orientales del lago de Maracaibo durante el avance de la transgresión del Holoceno.

Scherer y Jordan (1988), describen las turbas holocenas de la costa oriental de lago de Maracaibo, indicando que se desarrollaron durante tres períodos de sedimentación orgánica, el primero de los cuales comienza practicamente con la transgresión del Holoceno y se extiende entre 9.250-8.000 años; el segundo evento se ubica entre 7.000-5.000, y el último evento está comprendido entre 1.500 y 1.100 años A.P. Jordan (1988), realiza un análisis del origen, condiciones de sedimentación y diagénesis de la materia orgánica, con el propósito de determinar tipos de facies orgánicas en la secuencia de turbas que se encuentran en las Capas de Ojeda.

Localidad tipo: Delgado (*op. cit.*) indica que la localidad tipo se encuentra en las trincheras y pequeñas quebradas del área de inyección de vapor M-6, próxima a Ciudad Ojeda, ubicado en las coordenadas E + 33.00 y S + 42.000 kms (origen de las coordenadas: catedral de Maracaibo).

Descripción litológica: Delgado (*op. cit.*), indica que en la secuencia de sedimentos no consolidados de las Capas de Ojeda se encuentran cuatro horizontes, los cuales por su distribución regional los considera como miembros, aun cuando realmente son cambios de facies litologicas o litofacies, y los denomina, de la base al tope: Pueblo Viejo, La Morochas, Tamare y Tasajeras. La facies Pueblo Viejo consiste de arcillas y limos con alto contenido de materia orgánica, y se presentan turbas y restos de madera de colores grises oscuros a marrones, segun su grado de carbonificación. La facies Las Morochas se caracteriza por la acumulación de arenas y limos, presenando evidencias de bioturbación y restos de conchas en la parte basal, mientras que en la parte superior, aumenta el contenido de arena fina, teniendo como accesorios minerales de hierro oxidados que originan tonalidades moteadas. La facies Tamare, se caracteriza por una acumulación de arcilla y limo en horizontes finamente laminados, y en menor proporción se encuentra arena de grano fino, de granos angulares a subangulares. La facies Tasajeras suprayace disordadamente al Miembro Tamare en Bachaquero y al Miembro Las Morochas en Lagunillas y Tia Juana, y se caracteriza por estar formado por arenas de grano grueso, medio y fino, de granos subangulares, y con porcentajes bajos de limo y arcilla ocasionalmente la arcilla forma capas finas. Como componentes secundarios suelen prementarse cristales de yeso, de piritita y materia orgánica.

Esta litología presente en la costa oriental del lago, presenta un cambio de facies laterales en la sección que se encuentra hacia el centro del lago descrita por Sarmiento (1958), con una disminución importante de las arenas, e incremento de limos y arcillas ricos en diatomitas, y materia orgánica.

En las Capas de Ojeda se presentan depósitos de turba, en diferentes niveles desde la base hasta el tope de la unidad en las líneas de costa lacustre y paludal, mientras que en el lago solo esta presente en la base, que corresponde a la facies Pueblo Viejo. En la sección de sierra descrita por Delgado (*op. cit.*) aparecen tres intervalos importante: en la base, entre los 15-30 m (facies Pueblo Viejo), en la parte media, entre los 6-12 m (facies Las Morochas y Tamare), y el último intervalo entre los 2-5 m (facies Tasajeras).

De acuerdo a Scherer (1988), los períodos de sedimentación orgánica que dieron origen a las turbas en la unidad se produjeron entre 9.250-5.000 años A.P. y 1.550-1.100 años A.P. Estos períodos de sedimentación produjeron tres eventos definidos de generación de turbas: 1) entre 9.250-8.000; entre 7.000-5.000 (indica el mayor evento de generación de turbas); 3) evento final, entre 1.550-1.100 años A P.

Extensión geográfica: La Formación Ojeda se extiende regionalmente por la costa oriental del lago de Maracaibo y se prolonga hacia el fondo lacustre.

Espesor: La sección estudiada en el lago por Sarmiento (*op. cit.*) es de 41 m aproximadamente. En la sección de sierra, en las cercanías del dique, en el área de Bachaquero, llega a sobrepasa los 25 m.

Contactos: La Formación Ojeda suprayace en forma discordante a la Formación El Milagro, y comprende toda la sedimentación del Holoceno. Sin embargo, aun cuando el tope se considera que corresponde a la finalización del último proceso sedimentario orgánico que originó las turbas (entre 1.550-1.100 años A.P.) que se encuentran en la facies Tasajeras, el proceso sedimentario característico ha continuado.

Fósiles: Sarmiento (*op. cit.*) menciona la presencia abundante de fangos de diatomeas en la sección del lago. Delgado (*op. cit.*) menciona la presencia de conchas de pelecípodos, así como evidencias de bioturbación en la facies Las Morochas.

Jordan (1988), describe cuatro "facies orgánicas" basándose en la clasificación morfológica de la materia orgánica, el reconocimiento de los palinomorfos, e indicadores de aspectos de la flora y sedimentos como pólen, algas, hongos, esporas, minerales, etc, los cuales utiliza para la reconstrucción paleobotánica de la flora fósil. Estas "facies orgánicas" de mas antiguo a mas joven son las siguientes:

- 1) Facies A) con una flora de *Pteridophytae*, *Chenopodiaceae*, *Cyperaceae* y *Compositae*.
- 2) Facies B) de origen herbáceo, con *Pteridophytee*, *Chenopodiaceae*, *Gramineae*, *Cyperaceae* y *Compositae*. La flora de esta facies es indicativa de ambientes de lagunas con alta oxigenación, bajo la influencia de períodos alternos de lluvias y sequías.
- 3) Facies C) compuesta por materia orgánica propia de flora rica en madera que desarrollo ambientes de vegetación boscosa, con *Rhizophora mangle*, *Acrostichiaceae*, *Gramineae* y *Chenopodiaceae*.
- 4) Facies D) compuesta principalmente por *Pteridophytae*, *Rhysophorae* y *Gramineae*, y en menor grado por, *Cyperaceae*, *Compositae* y *Chenopodiaceae*.

Edad: La sedimentación de las Capas de Ojeda abarca todo el Holoceno. Sarmiento (*op. cit.*), en la unidad sedimentaria que se encuentra en el lago y, en base a determinación de edades en las turbas indicó un lapso de formación de las mismas entre 11.700-6.375 años A.P. Análisis posteriores por carbono-14, indican que el proceso de formación de turbas que comprenden desde la base hasta el tope de las Capas de Ojeda, indica un rango de edad entre 9.250-1.100 años A.P. El proceso de sedimentación característico de la unidad ha continuado hasta el presente.

Correlación: Puesto que las Capas de Ojeda se desarrolló prácticamente durante todo el Holoceno, es correlacionable con los sedimentos sin diferenciar que se han depositado en este lapso de tiempo del Cuaternario.

Paleoambientes: Según Scherer y Jordan (1988), la transición de la glaciación Merida (glaciación Wisconsin) del Pleistoceno Tardío al Holoceno, el cual se ha establecido 10.000 años A.P., se caracterizó por el paso de una época mas seca a otra mas húmeda. Los primeros estados de sedimentación de las Capas de Ojeda, se desarrollan en un ambiente paludal de charcas, pantanos y pequeñas lagunas con la acumulación de arcillas y limos con alto contenido de materia orgánica, en cuencas de subsidencia natural, producidas por el efecto de ajuste isostático de la retirada de los hielos en los andes, y en un área restringida en comparación con las líneas de costas actuales. En estos ambientes restringidos se desarrolla el primer evento formador de turbas, el cual esta comprendido entre los 9.250-8.000 años A.P.

El segundo evento formador de turbas se registró entre 7.000-5.000 años A.P., presentando la mayor secuencia turbera de la zona. En este evento aparece el *Rhizophora mangle*, el cual segun Jordan (1988) se puede considerar como un indicador ambiental y climático. Esto puede representar una mayor expansión de las zonas lacustrinas y paludales, y el comienzo de la penetración de aguas con mayor salinidad desde el oceano, indicando un ambiente inicial de aguas salobres. La transgresión del Holoceno, se efectuó en dos etapas. Una etapa inicial, con un ascenso muy rápido (8 mm/año) la cual ocurrió hasta hace 7.000 años A.P., cuando el nivel de las aguas estuvo aproximadamente a 10 metros por debajo del nivel actual, y un ascenso lento (1.5 mm/año), hasta alcanzar el nivel actual (Kennett, 1982).

Las relaciones sedimentológicas descritas por Delgado (*op. cit.*) indican un ligero incremento en los sedimentos en el rango de las arenas, indicativo de un incremento en la pluviosidad, y una mayor descarga de sedimentos en un ambiente lacustrino que se expandía y podía distribuir mejor la sedimentación.

Entre los 5.000-1.550 años A.P., no se formaron turbas, probablemente debido a condiciones climáticas adversas para la preservación de la materia orgánica. Entre 1.550-1.100, cuando el lago había alcanzado su perímetro actual, solo se sedimentaron turbas en las partes mas bajas, correspondientes a las actuales cuencas de Lagunillas y Cabimas.

© **J. Méndez B., 1997**

Referencias

Delgado, J., 1987. Desarrollo de un modelo geológico del Cuaternario para la zona adyacente a los diques de la COLM. *Informe Técnico INTEVEP*, 38 p.

Jordan, N., 1988. Organic facies, diagenesis and sedimentation of peats on the eastern coast of lake Maracaibo, western Venezuela. *Rev. Tec. INTEVEP*, 8(1): 33-47.

Kennett, J., 1982. *Marine geology*. Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, N.J. E E.U.U , p 270.

Sarmiento, R., 1958. Lake Maracaibo SISMIC Research Program Part II Recent sediments of Lake Maracaibo. Jersey Prod. Research Co.

Scherer, W. y N. Jordan, 1988. Turbas holocenas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. *II Jornadas Geológicas del Carbón Maracaibo*.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)